



SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE PUNTERIA

“PING POINT”

PROBLEMA

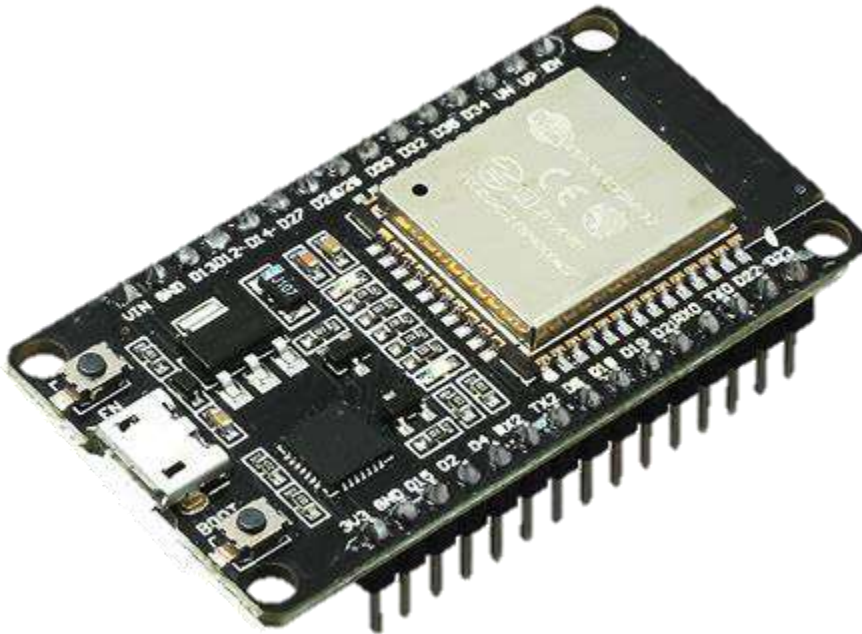
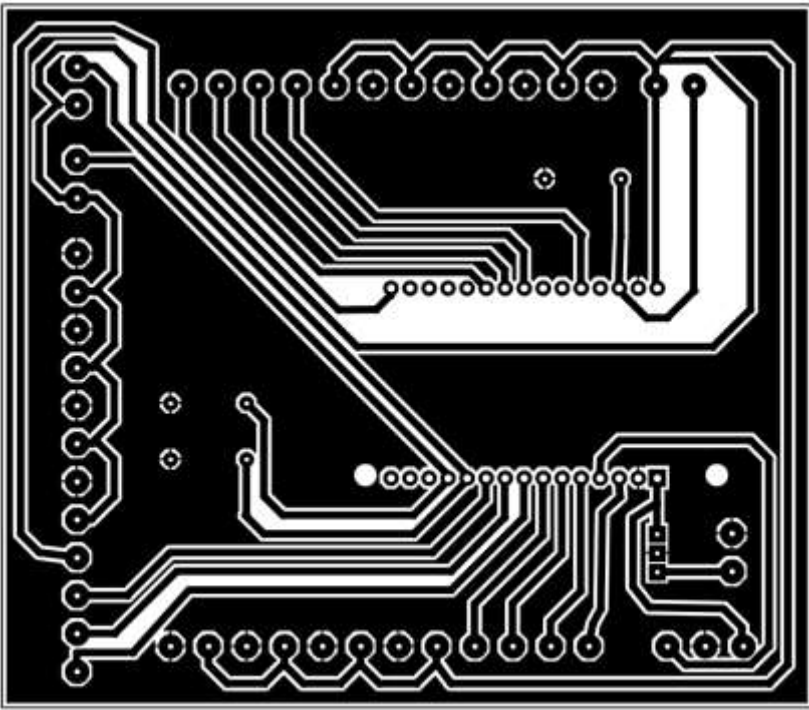
El tenis de mesa (Ping Pong) es un deporte que requiere alta precisión y reflejos rápidos. Sin embargo, no siempre es fácil para los jugadores principiantes o avanzados mejorar su puntería sin un sistema que ofrezca retroalimentación instantánea y ejercicios prácticos. Nuestro proyecto ayuda a los jugadores a perfeccionar su puntería y coordinación mediante un sistema automatizado que les permita entrenar de manera eficiente, con diferentes niveles de dificultad y modos de entrenamiento.

OBJETIVO GENERAL

- Proporcionar una plataforma interactiva y accesible para que los jugadores de todos los niveles puedan mejorar sus habilidades a través de un enfoque dinámico y competitivo. Este sistema permitirá que los jugadores practiquen de forma individual o grupal y optimicen su rendimiento, mejorando tanto la precisión de sus tiros como su capacidad de reacción.



METODOLOGÍA



Placa PCB y ESP32 DEV-KIT V1



Alimentación



Componentes

RESULTADOS

El sistema de entrenamiento de puntería en “Ping Point” tendrá un impacto positivo en varios ámbitos:

- Fomentará la práctica deportiva y mejorará las habilidades de jugadores de todos los niveles, tanto en entornos recreativos como profesionales.
- Ofrecerá una alternativa accesible para entrenar sin necesidad de entrenadores presenciales, reduciendo costos.
- Diseño energéticamente eficiente mediante el uso de baterías recargables y componentes de bajo consumo.
- No presenta dilemas éticos significativos, siempre y cuando se respeten las normativas de protección de datos en la aplicación móvil para el registro de jugadores.



CONCLUSIONES

- Este proyecto ha logrado integrar de manera efectiva tecnologías para crear un sistema de entrenamiento de puntería inteligente. Se desarrolló una solución escalable y robusta la cual verifica a los usuarios dinámicamente, registra puntajes y modos de juego de forma precisa y proporciona retroalimentación visual y en tiempo real. La experiencia del usuario garantiza una interacción intuitiva y fluida. Este proyecto destaca cómo la tecnología IoT puede transformar sistemas tradicionales en soluciones innovadoras, prácticas y altamente funcionales.

REFERENCIAS

- Beya, F. (2022, January 6). *Getting started with ESP32 and Firebase - Firebase Developers - Medium*. Medium. <https://medium.com/firebase-developers/getting-started-with-esp32-and-firebase-1e7f19f63401>
- Sensor SW420 and ESP32 - ESP32 Forum. (n.d.). <https://esp32.com/viewtopic.php?t=11319>
- How to use ESP32 and WS2812B to create stunning LED displays- ESP32Cube - ESP32Cube. (n.d.). <https://esp32cube.com/post/how-to-use-esp32-and-ws2812b-to-create-stunning-led-displays/>
- Freynder. (n.d.). *GitHub - freynder/MD_MAX72XX_ESP32: MAX72xx LED Matrix Display Library with ESP32 support*. https://github.com/freynder/MD_MAX72XX_ESP32/tree/esp32